VPython Prompt Challenge

학생 피드백 분석 리포트

AI 프롬프트 코딩 수업 결과 보고서

54명	96%	2학급	5종
총 참여 학생	수업 만족도	참여 학급	챌린지 수

수업명 AI 프롬프트로 3D 도형 만들기 (VPython)

수업 도구 Claude AI (Haiku + Sonnet) + VPython 3D

수업 형태 2인 1팀 협력 + 팀 간 경쟁 (프롬프트 챌린지)

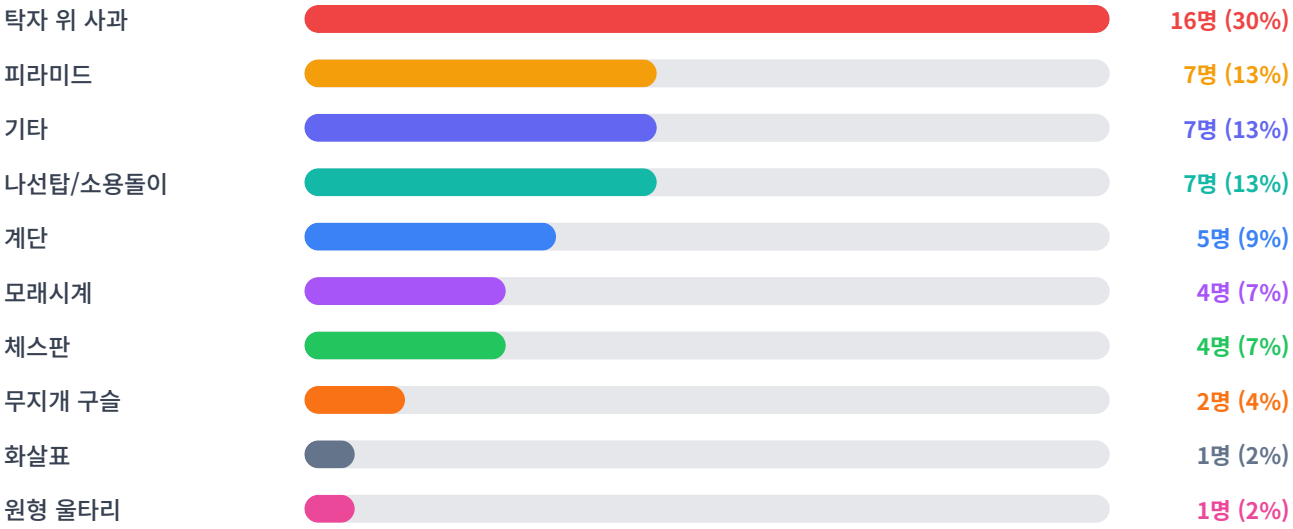
작성일 2026.03.19

https://vpython-prompt-challenge.fly.dev

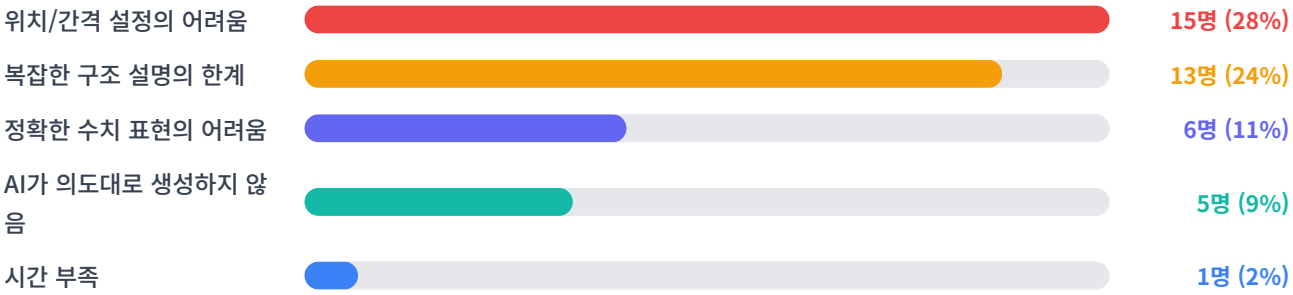
어려운 문제 분석

학생들이 가장 어렵다고 느낀 챌린지와 그 이유

어떤 문제가 제일 어려웠나요?



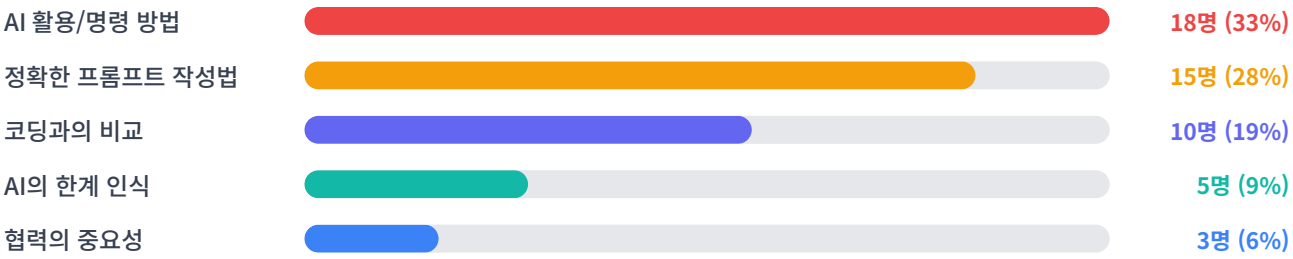
왜 어렵다고 느꼈을까?



학습 성과 분석

학생들이 수업을 통해 깨달은 것들

오늘 무엇을 배웠나요? (주제 분류)



학생들의 깊이 있는 성찰

"ai가 100% 만드는것이 아님을 알게 되었다. 중요한 업무는 손수 하는것이 더 좋다."

"AI에게 질문을 할 땐 크게 틀을 잡은 후 세세하게 덧붙여야 할 것 같다."

"AI로 코드를 생성하는 것이 사람이 직접 코딩하는 것보다 시간적으로 훨씬 효율적이다."

"조금은 두루뭉실하게 이해 가능할 정도로 하고 오차를 조금씩 좁히는 것이 가장 편한 방법"

"AI에게 말로 코딩하는게 어렵고, 어떤 부분은 파이썬으로 하는게 더 쉬울 것 같다."

"프롬프트를 길게 쓰는 것만이 중요한 게 아니라 직관적이고 상대적인 수치가 도움이 된다."

"챗지피티같은 인공지능에게는 아무렇게나 말해도 다 알아들었는데 다른 인공지능은 아닐 수도 있다는 것을 알았다."

학생 소감 하이라이트

수업에 대한 학생들의 생생한 목소리

참여 소감

"ai 한테 프롬프트를 적어 원하는 모양을 만드는게 어렵고 잘 설명한거 같은데 이상한 모양이 나와서 머리가 아팠다"

"ai가 제 말을 잘 못 알아들때도 있지만 잘 알아들을 때도 있어서 재밌었다"

"너무 재미있었고 내가 하는 말을 못알아들었을때 화가 났지만 전체적으로 좋았다."

"직접 AI프로그램의 프롬포트를 입력하면서 AI가 내 말을 얼마나 알아듣는지 알아본 것 같다."

"진짜 너무 재밌었어요. AI가 나의 말에 따라 모양을 만드는게 신기하고 흥미로웠습니다."

"코딩을 겉으로만 들어봤을땐 엄청 어려운데, 직접 말로 해보니 재미있고 쉽게 할수있었다."

"처음에는 정확한 숫자로만 표현하려고 해서 어려웠지만 후반부에서는 쉽고 단순하게 표현해서 재밌었다"

"코딩으로 배웠던 내용을 말로 설명해서 실행할 수 있다는 것이 좋은 경험이었다."

선생님께 하고 싶은 말

"ai에게 명령해서 만들어주는 건 생각을 깊게 할 수 있어서 좋았어요!"

"시간 조금만 더 주셨으면 좋았을 거 같아요"

"이런 수업 재미있어요 앞으로도 잘 부탁드립니다"

"수업은 재밌는데 ai가 말을 안들어요."

"짝 활동 하는게 너무너무 재밌어요!"

"오늘 수업 너무 재밌었습니다!"

"게임처럼 배울 수 있다는 점이 정말 좋았습니다!"

"프로그램이 재밌어서 수업이 재밌었어요."

교사용 인사이트

피드백 분석을 바탕으로 한 핵심 발견

수업 만족도 96%

대다수의 학생이 '재미있었다'고 응답. 게임형 경쟁 구조(팀 대결, 실시간 점수)와 짝 활동이 높은 몰입도의 핵심 요인. '코딩이 아닌 자연어로 한다'는 점이 접근 장벽을 크게 낮춤.

가장 어려운 문제: 탁자 위 사과

'탁자 위 사과'가 압도적 1위. 복합 객체(다리 4개 + 판 + 구)의 공간 배치를 자연어로 표현하는 것이 학생들에게 가장 어려운 과제. 다리 사이 간격, 판과의 결합 위치 등을 언어로 전달하기 난해.

AI 채점 신뢰도 이슈

다수의 학생이 'AI 채점이 불공정하다'고 느낌. 육안으로 비슷한데 점수가 낮거나, 간단한 프롬프트가 오히려 높은 점수를 받는 사례가 보고됨. '똑같은데 92점만 준다', '우리가 더 잘 만들었는데 다른 팀이 더 높다' 등의 불만.

핵심 학습 성과: 프롬프트 엔지니어링

'AI에게 정확하게 설명해야 한다'는 프롬프트 엔지니어링의 기본을 대부분의 학생이 체득. 특히 '추상적 표현 vs 수치 기반 설명'의 차이, '큰 틀 먼저 → 세부 조정' 전략을 스스로 발견한 학생들이 다수.

학생이 발견한 프롬프트 전략들

1) 큰 틀 먼저 잡고 세부 조정하기 2) 수치 기반으로 객관적으로 설명하기 3) 너무 길면 오히려 역효과 4) 반복 수정으로 오차 좁히기 5) AI의 힌트/피드백을 적극 활용하기

협력 학습의 효과

짝 활동의 가치를 학생들이 직접 언급. '혼자보다 같이 하니 더 좋은 결과', '서로 부족한 점 보완', '의견의 중간지점을 찾는 능력' 등. 비(非)코딩 전공 학생도 '포기하지 않고 끝까지 참여했다'고 응답.

수업 개선 제안

다음 수업을 위한 구체적인 개선 방향

1. **문제 난이도 단계화**
   복합 객체(탁자 등)는 힌트를 단계별로 제공하거나, 중간 단계 문제를 추가하여 학생들이 점진적으로 난이도를 올릴 수 있도록 설계. '탁자 판만 먼저 만들기 → 다리 추가' 같은 분할 접근 도입.

2. **AI 채점 기준 사전 안내**
   학생들에게 채점 기준(코드 구조 비교, 객체 수, 색상, 위치 등)을 사전에 안내하여 '불공정하다'는 느낌을 줄이고, 학생이 전략적으로 프롬프트를 개선할 수 있도록 유도.

3. **시간 관리 유연화**
   문제당 3분 이상 또는 문제 수를 줄이고 깊이 있게 도전할 수 있는 옵션 제공. 일부 학생이 시간 부족을 호소. 난이도별 차등 시간 부여도 고려.

4. **프롬프트 전략 미니 가이드**
   수업 시작 전 2분간 '프롬프트 작성 팁'을 안내: 수치 기반 설명, 큰 틀 먼저 접근법, 한 번에 모든 것을 쓰지 않고 반복 수정하기 등.

5. **결과 공유 토론 시간**
   각 팀의 프롬프트를 화면에 나란히 띄워 비교하고 분석하는 시간 추가. 점수 차이의 원인을 함께 토론하면 학생 간 배움이 더욱 풍부해질 것.

6. **다양한 평가 축 도입**
   점수 외에 '가장 창의적인 프롬프트', '가장 많이 개선한 팀', '가장 짧은 프롬프트로 높은 점수' 등 다양한 시상 카테고리로 모든 팀의 성취감을 강화.